TONETYPE ENGINE

키네틱 번역 엔진

음성이 움직이는 타이포그래피가 되는 과정

> 원리 한 줄
>
> **말의 “내용”이 글자를 정하고,**
> **말의 “방식”이 그 글자의 생김새를 정한다.**

음성인식이 **무엇을 말했는지**를 텍스트로 만들면, 운율 분석이 **어떻게 말했는지**를 숫자로 만들고,
그 숫자가 글자의 크기 · 굵기 · 색 · 위치 · 움직임이 됩니다.

FLOW 4단계로 작동한다

01	**측정**	목소리에서 다섯 가지를 잰다
02	**점수화**	“이 구절이 얼마나 중요한가”를 0~1 사이의 숫자 하나로
03	**해석**	문장 전체의 성격을 12가지 중 하나로 판정
04	**연출**	점수 → 시각 속성 / 성격 → 모션과 레이아웃

01 무엇을 재는가

재는 것	시각적으로 무엇이 되나
크기 얼마나 크게	글자 크기, 굵기, 색의 진하기
높낮이 음의 높이	글자의 세로 위치 — 말의 멜로디가 곡선이 된다
속도 얼마나 빨리	애니메이션 길이, 자간
쉼 어디서 멈췄나	등장 간격, 줄 나눔
억양 끝음이 오르나 내리나	마무리 모션 — 뜨거나(질문) 내려앉거나(단정)

- **핵심 전제 : 절대값이 아니라 상대값**

“몇 dB이면 크다” 같은 기준은 없습니다. **같은 문장 안의 다른 단어와 비교했을 때** 이 단어가 얼마나 튀는지만 봅니다.

→ 목소리가 큰 사람과 작은 사람이 같은 결과를 얻습니다.

→ 속삭이는 문장 속 강조어는 “속삭임 안의 강조”로 보이지, 갑자기 고함이 되지 않습니다.

→ 조용한 방에서 평평하게 읽으면 아무것도 움직이지 않습니다. 차이가 없으면 전부 중립 처리됩니다.

02 점수화 — 모든 것이 하나의 숫자로 모인다

중요도 = 소리 점수 × 68% + 의미 점수 × 32%

소리 점수는 크기 35% · 음높이 이탈 25% · 길이 20% · 활력 20%. 단, 구절 안에서는 **평균보다 최고값을 더 크게** 봅니다(65:35). 한 단어만 세게 말해도 그 구절 전체가 살아나야 하니까요.

의미 점수는 한국어 키워드 사전으로 매깁니다.
`지금·당장·빨리` 0.86 → `절대·반드시·무조건` 0.80 → `와·헐·대박` 0.74 → `진짜·정말·완전` 0.68 → `조금·아마·그냥` 0.32

> **소리가 의미보다 무겁습니다.** 같은 “진짜”라도 어떻게 말했느냐가 먼저입니다.

- **이 숫자 하나가 전부를 결정한다**

중요도	결과
0.62 이상	**강함** — 크고 굵고 강조색, 큰 모션
0.36 이상	**보통** — 살짝 도드라짐
그 미만	**은은함** — 배경으로 물러남

03 해석 — 문장에 성격을 붙인다

단어를 하나씩 꾸미기 전에, **문장 전체가 어떤 말투인지** 먼저 정합니다. 12개 후보가 각자 점수를 계산하고, 자기 기준선을 넘긴 것 중 최고점이 당선됩니다.

성격	무엇으로 알아채나
강조	특정 구절만 유독 튐
긴급	빠름 + 높은 활력 + `지금 / 당장 / 빨리`
단호	끝음 하강 + 일정한 속도 + `절대 / 무조건 / 안 해`
놀람 · 질문	끝음 상승 + 음높이 요동 + `?`
신남	높은 톤 + 높은 활력 + `!`
속삭임	작은 소리 + 낮은 활력 + `쉿 / 비밀`
망설임	쉼이 잦음 + `음 / 어 / 글쎄` + `…`
차분	낮은 활력 + 느림 + `괜찮아 / 천천히`
늘어짐	음절을 평소의 1.6배 이상 끔

성격	무엇으로 알아채나
반복	같은 말을 두 번
기본	위 어느 것도 확실하지 않을 때

> 이 성격이 **모션 세트와 화면 레이아웃을 동시에 결정**합니다. 성격 없이 단어만 꾸미면 결과가 산만해지기 때문에, 반드시 문장 단위 판단이 먼저입니다.

04 연출 — 숫자가 디자인이 되는 지점

- **성격 → 모션 세트**

성격	주연	조연	마무리
강조	때려박기	늘이기	내려앉기
긴급	때려박기	빠르게	내려앉기
놀람 · 질문	떠오르기	어긋나기	떠오르기
망설임	어긋나기	부드럽게	부드럽게
속삭임	속삭이기	부드럽게	속삭이기
늘어짐	늘이기	부드럽게	내려앉기
차분	부드럽게	늘이기	내려앉기

> 한 문장 안에서 **주연은 가장 중요한 구절 하나**, 나머지는 조연 또는 정지입니다.

- **성격 → 레이아웃**

성격	화면 배치
긴급 · 신남	위에서 아래로 쌓기
속삭임 · 차분	넓은 간격으로 띄우기
반복 · 망설임	지그재그
강조 · 단호	주인공 구절만 별도 줄로 분리
늘어짐	좌우로 늘여 한 줄

★ 엔진이 스스로를 억제하는 규칙

가장 많은 코드가 들어간 부분은 **"어떻게 움직일까"가 아니라 "어디까지만 움직일까"** 입니다.

억제 규칙	이유
한 화면에 최고 강조는 1개 구절이 많아도 최대 3개	둘 이상 외치면 아무것도 안 들린다
강조끼리 나란히 붙을 수 없음	붙으면 하나의 덩어리로 보인다
움직이는 구절은 전체의 75%까지	전부 움직이면 정지한 게 없어 기준이 사라진다
셋 이상이면 최소 하나는 반드시 정지	대비는 조용한 배경이 있을 때만 생긴다
색은 단 하나의 램프만 사용 희미함 → 연함 → 본문 → 강조색	크기 · 위치가 자유롭게 변해도 화면이 하나로 읽힌다
크기 0.9~1.2배 · 세로 이동 ±8px · 투명도 최소 0.72	연출보다 가독성이 먼저다
실제로 2초 멈춰도 화면에선 최대 0.42초	진짜 시간 그대로 재생하면 지루하다

LIVE 실시간 모드는 무엇이 다른가

말하는 도중에는 "문장 전체"가 아직 없습니다. 그래서 **단계를 고르는 대신, 모든 속성이 무단계로 연속 변합니다.**

문장의 평균 온도가 줄 전체의 기준 크기를 정한다	속삭인 문장과 외친 문장은 **한 글자도 읽기 전에 크기만으로** 구분됩니다
각 단어의 크기는 절대 크기가 아니라 줄 평균으로부터의 편차	고르게 외친 문장은 크지만 평평하게, 한 단어만 강조한 문장은 진짜 뾰족하게
확정되지 않은 단어도 이미 자기 모양을 갖춘 채 흐리게	말하는 순간 바로 타이포그래피가 보이고, 확정되면서 또렷해집니다

AI AI는 어디까지 개입하는가

Gemini는 **의미와 대화 맥락을 보태는 역할**이지, 연출을 대체하지 않습니다.

→ 강조 점수 **0.65를 넘긴 단어는 AI 제안을 무시**합니다 — 명백하게 세게 말한 건 측정값이 이깁니다

→ 강도가 다르면 **더 강한 쪽**을 씁니다

→ AI가 실패하거나 원문에 안 맞으면 **조용히 기본 엔진으로 되돌아갑니다**

> 즉 AI는 **애매한 구간에만 개입**합니다.

END 이 엔진의 디자인 원칙 4가지

1 **말한 방식이 말한 내용보다 무겁다**
68 대 32, AI도 이걸 뒤집지 못한다

2 **모든 판단은 이 사람의, 이 문장 안에서**
절대 기준은 하나도 없다

3 **문장의 성격이 먼저, 단어의 장식이 나중**
순서를 뒤집으면 산만해진다

4 **대비는 침묵에서 나온다**
무엇을 움직일지보다 무엇을 멈춰둘지가 더 많은 규칙을 차지한다